

# Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 3

Μέρος 1ο



**Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.**

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία  
atchri@utu.fi

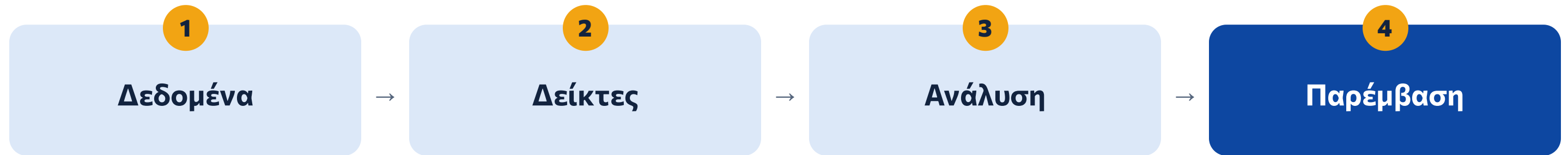
# Το πλάνο του μαθήματος

**Μέρος 1** Από την πρόβλεψη στην παρέμβαση

**Μέρος 2** Εργαστήριο 2: ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια;

**Μέρος 3** Ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις, ερωτήσεις για την εργασία

# Πού βρισκόμαστε;



## Μέχρι τώρα

- **Δεδομένα και δείκτες:** ποια ίχνη παράγονται και πότε ένα ίχνος αποτελεί έγκυρη ένδειξη.
- **Ανάλυση:** ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.

## Σήμερα

- **Παρέμβαση:** «Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;»
- Για ποιον, από ποιον, πότε. Και με ποιο κόστος, όταν η πρόβλεψη σφάλλει.

# Ο πίνακας πληροφοριών, την επόμενη ημέρα

## 192

από τους 298 εγγεγραμμένους  
επισημαίνονται από έναν  
τουλάχιστον κανόνα, στο τέλος της  
εβδομάδας 4

## Η πρόβλεψη ολοκληρώθηκε. Η απόφαση μόλις αρχίζει.

- **98** «δυσκολεύονται με τον κώδικα»: έχουν  $P(E \rightarrow S)$  κάτω από 0,35.  
Το  $P(E \rightarrow S)$  είναι η πιθανότητα να ακολουθήσει υποβολή χωρίς σφάλμα μετά από σφάλμα.
- **127** «απομακρύνονται»: έχουν υποβάλει έως 2 φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα.
- Σχεδόν δύο στους τρεις φοιτητές βρίσκονται σε κάποια λίστα, 33 και στις δύο. Καμία διδακτική ομάδα δεν μπορεί να ασχοληθεί **προσωπικά με όλους**.

# Το 70% σε πρόσωπα



Το 30% που κατατάσσεται λάθος είναι **89 πρόσωπα**:  
63 που ειδοποιούνται χωρίς λόγο και 26 που δεν ειδοποιούνται καθόλου.

# Το κατώφλι είναι απόφαση, όχι ιδιότητα του μοντέλου

Ο ίδιος δείκτης  $P(E \rightarrow S)$ , τέσσερα κατώφλια: πλήθος φοιτητών



Κατώφλι 0,25: 53 επισημάνσεις, ευστοχία 85%, ανάκληση 29%.

Κατώφλι 0,55: 175 επισημάνσεις, ευστοχία 58%, ανάκληση 66%.

**Από το 0,25 στο 0,55 εντοπίζονται 57 περισσότεροι φοιτητές που κινδυνεύουν, και επισημαίνονται χωρίς λόγο 65 περισσότεροι.**

# Το κατώφλι προκύπτει από το κόστος των δύο σφαλμάτων

Επισημαίνουμε έναν φοιτητή όταν η εκτιμώμενη πιθανότητα κινδύνου  $p$  υπερβαίνει το  $K_{\psi\Theta} / (K_{\psi\Theta} + K_{\psi\Delta})$ , όπου  $K_{\psi\Theta}$  το κόστος ενός ψευδώς θετικού και  $K_{\psi\Delta}$  το κόστος ενός ψευδώς αρνητικού.

Κανόνας ελάχιστου αναμενόμενου κόστους, κατά Elkan (2001)

## Παράδειγμα

Αν ένας φοιτητής που διαφεύγει κοστίζει πενταπλάσια από μια περιττή επικοινωνία, το κατώφλι είναι **1/6, περίπου 0,17**, και όχι 0,5.

## Το πραγματικό ερώτημα

Πόσο κοστίζει κάθε σφάλμα, και σε ποιον;

Εδώ το κατώφλι αφορά την πιθανότητα κινδύνου  $p$  ενός μοντέλου: επισημαίνεται όποιος το υπερβαίνει.

Στο  $P(E \rightarrow S)$  ισχύει το αντίστροφο: επισημαίνεται όποιος μένει κάτω από το κατώφλι.

## Ποιο σφάλμα βαρύνει περισσότερο;

Μια θέση που ακούγεται συχνά: «Οι ψευδώς θετικοί είναι αποδεκτοί. Είναι προτιμότερο να προσφέρουμε επιπλέον υποστήριξη σε κάποιον που δεν τη χρειαζόταν, παρά να χάσουμε κάποιον που τη χρειαζόταν.»

**A** Συμφωνώ

**B** Διαφωνώ

**Γ** Εξαρτάται από την παρέμβαση

**01:00**

# Ψευδώς αρνητικό: ο φοιτητής που δεν επισημάνθηκε

26

φετινοί φοιτητές δεν  
επισημάνθηκαν και δεν πέρασαν το  
μάθημα

Το σφάλμα αυτό δεν φαίνεται πουθενά:  
κανείς δεν ελέγχει όσους έμειναν εκτός  
λίστας.

- Δεν λαμβάνουν **καμία υποστήριξη**, ενώ η οθόνη τούς εμφανίζει χωρίς πρόβλημα.
- Όσο **λιγότερες οι επισημάνσεις**, τόσο περισσότεροι. Φτάνουν τους 110 αν κρατήσουμε μόνο τον κανόνα του  $P(E \rightarrow S)$ , με κατώφλι 0,25.
- Σε πραγματικό μάθημα: στους φοιτητές του 2019 στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, ένα μοντέλο βασισμένο σε βαθμολογίες ασκήσεων εντόπισε κατά μέσο όρο **το 35%** όσων δεν πέρασαν.

# Ψευδώς θετικό: ο φοιτητής που επισημάνθηκε χωρίς λόγο

63

φετινοί φοιτητές επισημάνθηκαν  
και πέρασαν το μάθημα

Η «επιπλέον υποστήριξη» δεν είναι δωρεάν, ούτε για τον φοιτητή ούτε για το ίδρυμα.

- **Το ίδιο το μήνυμα:** ακόμη και η καλοσχεδιασμένη ανατροφοδότηση προκαλεί συχνά αρνητικά συναισθήματα – εδώ χωρίς κανένα όφελος.
- **Ο χρόνος του συμβούλου** αφαιρείται από κάποιον που τον χρειαζόταν.
- **Κόπωση από ειδοποιήσεις:** μια λίστα με πολλά λάθη παύει να γίνεται πιστευτή.
- **Καθοδήγηση:** ο χαρακτηρισμός αλλάζει το τι συμβουλεύει όποιος τον βλέπει.

Εύρημα μελέτης είναι μόνο το πρώτο σημείο.

Τα άλλα τρία είναι υποθέσεις ή κίνδυνοι.

# Το κόστος το ορίζει η παρέμβαση, όχι το μοντέλο

## Ελαφριά ενέργεια

Μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, χρήσιμο σε οποιονδήποτε. **Ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς**: μόνο εδώ ισχύει η θέση της δημοσκόπησης.

χαμηλό κατώφλι

## Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος

Ατομική συνάντηση με διδάσκοντα ή σύμβουλο. Κάθε ψευδώς θετικός **στερεί τη θέση** από κάποιον άλλον.

υψηλό κατώφλι

## Βαριά ενέργεια

Υποχρεωτικό βήμα ή σύσταση για αλλαγή κατεύθυνσης. Ένας ψευδώς θετικός **αποτελεί ήδη βλάβη**.

πολύ υψηλό κατώφλι

Κατώφλι στην πιθανότητα κινδύνου: όσο χαμηλότερο, τόσο περισσότερες επισημάνσεις.  
**Το ίδιο μοντέλο χρειάζεται διαφορετικό κατώφλι για κάθε ενέργεια που στηρίζει.**

# 192 επισημάνσεις, 60 διαθέσιμες συναντήσεις

# 60

ατομικές συναντήσεις, έστω,  
μπορεί να πραγματοποιήσει η  
διδασκτική ομάδα

**Η δυναμικότητα** μετατρέπει το κατώφλι σε κατάταξη: επιλέγονται οι 60 φοιτητές με το χαμηλότερο  $P(E \rightarrow S)$ , τον δείκτη που δίνει συνεχή κατάταξη.

- Από τους 60, οι 51 πράγματι δεν πέρασαν: **ευστοχία 85%**.
- Είναι όμως **μόλις το ένα τρίτο** των 155 φοιτητών που δεν πέρασαν.
- Οι υπόλοιποι 104 **μένουν χωρίς συνάντηση**.  
Ακόμη και με τέλειο μοντέλο θα έμεναν 95, γιατί οι θέσεις είναι μόνο 60.
- Είναι όμως οι 60 εκείνοι που θα **ωφεληθούν περισσότερο** από μια συνάντηση;

# Ευστοχία στους $k$ πρώτους της λίστας

## ● Μετρικές του μοντέλου

- **Ορθή κατάταξη:** το ποσοστό των φοιτητών για τους οποίους το μοντέλο έκρινε σωστά. **AUC:** πόσο σωστά ιεραρχεί τους φοιτητές κατά κίνδυνο. **F1:** ο αρμονικός μέσος ευστοχίας και ανάκλησης.
- Υπολογίζονται σε όλους τους φοιτητές.
- Πόσο καλά διαχωρίζει το μοντέλο;

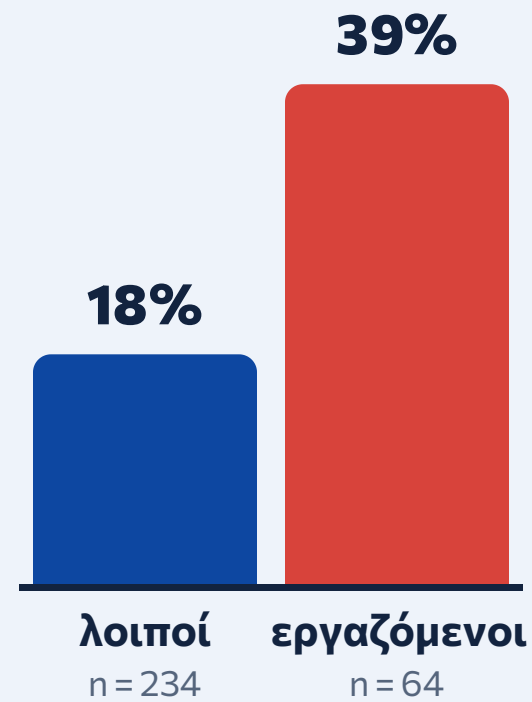
## ● Μετρική της απόφασης

- Ευστοχία στους  $k$  πρώτους της λίστας κινδύνου, όπου  $k$  η δυναμικότητα.
- Υπολογίζεται μόνο σε όσους θα δούμε πράγματι.
- Πόσο καλά χρησιμοποιούμε τις θέσεις που διαθέτουμε;

Ένα μοντέλο με υψηλότερο AUC μπορεί να έχει χαμηλότερη ευστοχία στους 60 πρώτους. **Για την εργασία σας:** μελέτη που αναφέρει μόνο ορθή κατάταξη ή AUC δεν δείχνει πώς θα λειτουργούσε με περιορισμένες θέσεις.

# Ποιους δεν βλέπει η κατάταξη;

Χωρίς τιμή  $P(E \rightarrow S)$ : δεν μπορούν να καταταχθούν

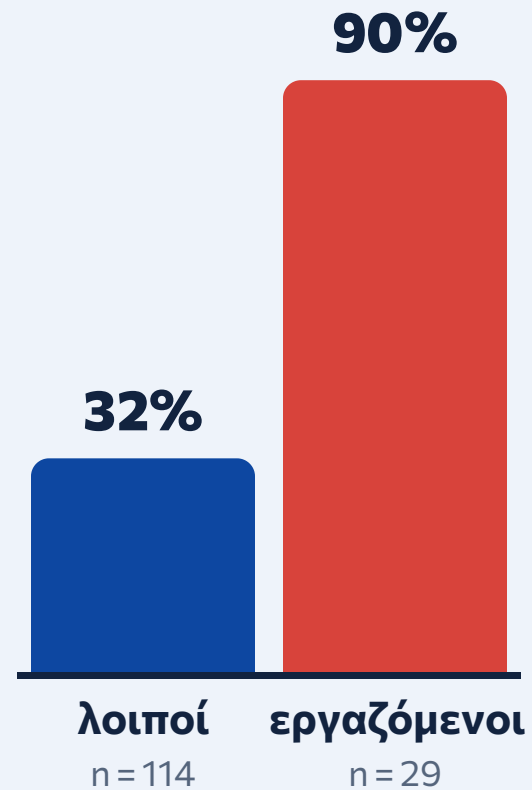


- **67 φοιτητές** δεν έχουν τιμή  $P(E \rightarrow S)$ : έως την εβδομάδα 4 έχουν λιγότερες από τέσσερις μεταβάσεις με αφετηρία σφάλμα.
- **Οι 39** από αυτούς δεν πέρασαν το μάθημα.
- **Κανείς τους** δεν μπορεί να βρεθεί στους 60 πρώτους.

Η κατάταξη **κληρονομεί τα κενά της μέτρησης**: όποιον δεν μετρά καλά ο δείκτης, δεν τον βλέπει ούτε η παρέμβαση.

# Ίδιος κανόνας, άνισα σφάλματα

Πέρασαν, και όμως επισημάνθηκαν



Δεν πέρασαν, και όμως διέφυγαν



**Ο κανόνας ειδοποιεί υπερβολικά τους εργαζόμενους και εντοπίζει ελλιπώς τους λοιπούς.  
Η μεταβλητή «εργάζεται» δεν υπήρχε πουθενά στον κανόνα.**

# Τρεις ορισμοί της δικαιοσύνης

## Ίσα ποσοστά επισήμανσης

Κάθε ομάδα επισημαίνεται με την ίδια συχνότητα.

**Υπόσχεται:** η ομάδα μου δεν στοχοποιείται.

**Παράδειγμα:** επισημαίνεται το 94% των εργαζομένων, το 56% των λοιπών.

## Ίσα ποσοστά σφαλμάτων

Ίδια ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών σε κάθε ομάδα.

**Υπόσχεται:** το σύστημα σφάλει εξίσου για όλους.

**Παράδειγμα:** από όσους πέρασαν, επισημάνθηκε χωρίς λόγο το 90% των εργαζομένων και το 32% των λοιπών.

## Ίση αξιοπιστία της επισήμανσης

Η επισήμανση επαληθεύεται εξίσου συχνά σε κάθε ομάδα.

**Υπόσχεται:** μια επισήμανση σημαίνει το ίδιο για όλους.

**Παράδειγμα:** επαληθεύεται στο 57% των επισημασμένων εργαζομένων, στο 72% των λοιπών.

Στο παράδειγμα παραβιάζονται και οι τρεις: εργαζόμενοι έναντι λοιπών φοιτητών.

# Πότε οι τρεις ορισμοί δεν ικανοποιούνται ταυτόχρονα;

## ● Όταν τα βασικά ποσοστά είναι σχεδόν ίσα

- Στο μάθημα προγραμματισμού, φέτος δεν πέρασε το 55% των εργαζομένων και το 51% των λοιπών.
- Η ανισότητα των σφαλμάτων οφείλεται **στη μέτρηση**: ο κανόνας των φύλλων μετρά το ωράριο.
- **Διορθώνεται**: καλύτερος δείκτης, νέα μέτρηση, διαφορετικός χειρισμός όπου τα δεδομένα δεν επαρκούν.

## ● Όταν τα βασικά ποσοστά διαφέρουν

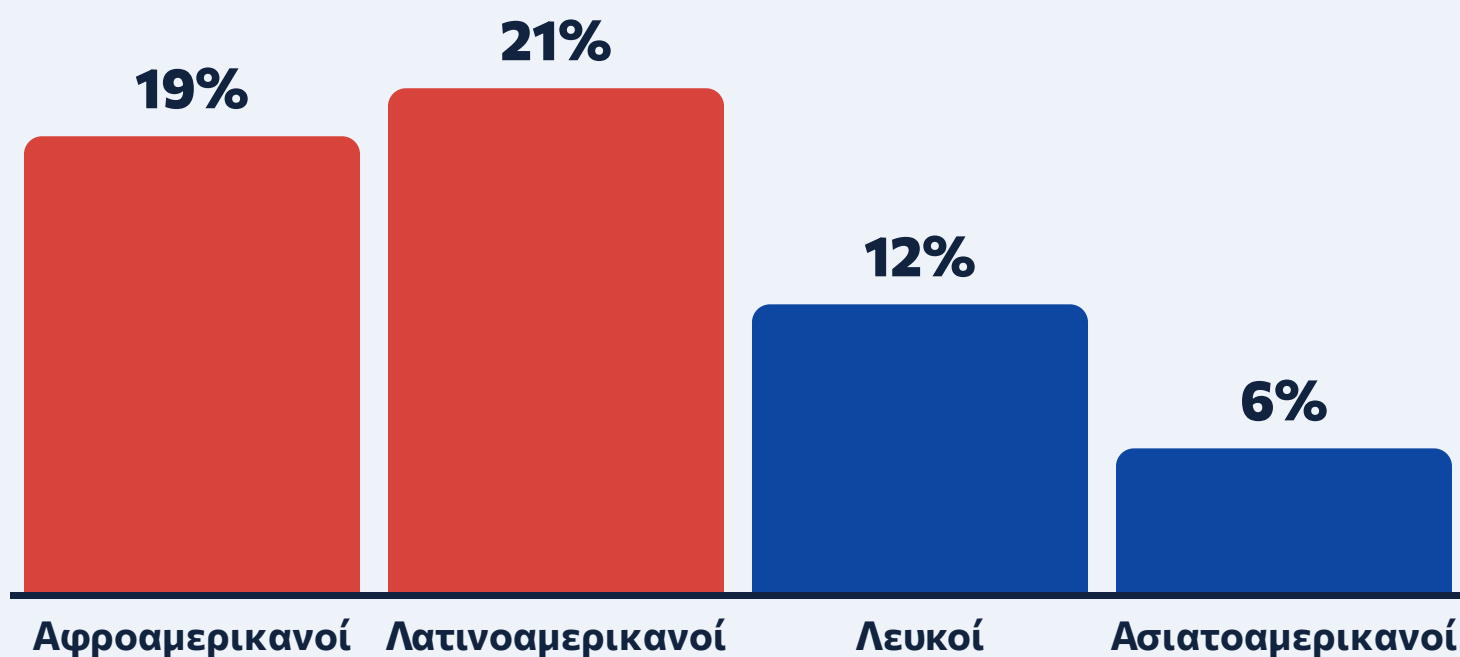
- Ένα εργαλείο εξίσου αξιόπιστο για δύο ομάδες **δεν μπορεί** να έχει ταυτόχρονα ίσα ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών, εκτός αν δεν σφάλει ποτέ.
- Δεν πρόκειται για ατέλεια του αλγορίθμου: είναι **αριθμητική αναγκαιότητα**.
- Η ανισότητα δεν αίρεται — επιλέγεται ποια μορφή της θα γίνει αποδεκτή.

Η επιλογή κριτηρίου δικαιοσύνης είναι **αξιακή απόφαση**.

Λαμβάνεται ρητά και καταγράφεται πριν από τη χρήση του μοντέλου.

# Σε πραγματικά δεδομένα: ποιους αδικεί η πρόβλεψη;

Άνισα ποσοστά σφαλμάτων: από όσους πέτυχαν, πόσοι είχαν προβλεφθεί ότι θα αποτύχουν;



- Εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα των ΗΠΑ (ELS:2002), με τα συνήθη χαρακτηριστικά και διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης.
- Οι προβλέψεις είναι **λιγότερο ακριβείς** για τους φοιτητές από φυλετικές μειονότητες.
- Οι διαδεδομένες τεχνικές μετριάσμού της μεροληψίας αποδείχθηκαν **γενικά αναποτελεσματικές**.

Τα μοντέλα **υποεκτιμούν** την πιθανή επιτυχία των Αφροαμερικανών και των Λατινοαμερικανών φοιτητών, και **υπερεκτιμούν** εκείνη των λευκών και των Ασιατοαμερικανών φοιτητών.

# Αρκεί να αφαιρεθεί το προστατευόμενο χαρακτηριστικό;

## 4

προστατευόμενα χαρακτηριστικά,  
δηλαδή όσα δεν επιτρέπεται να  
οδηγούν σε διακρίσεις: φύλο,  
καταγωγή από  
υποεκπροσωπούμενη μειονότητα,  
πρώτη γενιά στο πανεπιστήμιο,  
υψηλή οικονομική ανάγκη

Η αφαίρεσή τους από το μοντέλο **δεν βελτίωσε** ούτε την επίδοση ούτε τη δικαιοσύνη των προβλέψεων.

- Μεγάλο ερευνητικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, φοιτητές διά ζώσης και πλήρως διαδικτυακών προγραμμάτων — πρόβλεψη εγκατάλειψης μετά το πρώτο έτος.
- Η συμπερίληψή τους δεν άλλαξε τη συνολική επίδοση και **βελτίωσε οριακά** τη δικαιοσύνη.
- Για να ελεγχθεί η δικαιοσύνη, το χαρακτηριστικό πρέπει όμως **να είναι γνωστό**: τα άνισα σφάλματα των εργαζομένων φάνηκαν επειδή ξέραμε ποιος εργάζεται.

# Όταν η φυλετική καταγωγή έγινε «προγνωστικός παράγοντας»: EAB Navigate (2021)

**x4**

έως τετραπλάσιο ποσοστό  
χαρακτηρισμού «υψηλού  
κινδύνου» για Αφροαμερικανούς  
φοιτητές σε σχέση με λευκούς  
συμφοιτητές τους

## Λογισμικό συμβουλευτικής σπουδών σε περισσότερα από 500 πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

- Σε τέσσερα τουλάχιστον από επτά ιδρύματα με διαθέσιμη τεκμηρίωση, η φυλετική καταγωγή **ήταν μεταβλητή του μοντέλου.**
- Ο δείκτης εκτιμούσε τον κίνδυνο «αν ο φοιτητής παραμείνει στην κατεύθυνσή του»: το λογισμικό έδειχνε πόσο θα μειωνόταν ο κίνδυνος **με αλλαγή κατεύθυνσης.**
- Μετά τη δημοσίευση, το πανεπιστήμιο Texas A&M ζήτησε μοντέλα **χωρίς τη μεταβλητή.**

# Όταν ο αλγόριθμος έβαλε τους βαθμούς: Ofqual (2020)

**39,1%**

από περίπου 700.000 βαθμολογίες  
εκπαιδευτικών στην Αγγλία  
μειώθηκαν κατά μία τουλάχιστον  
βαθμίδα, ενώ αυξήθηκε το 2,2%

Οι εξετάσεις A-level, που κρίνουν την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας.

Ένα μοντέλο της Ofqual, της ρυθμιστικής αρχής των εξετάσεων, προσαρμοσε τους βαθμούς των εκπαιδευτικών στις **ιστορικές επιδόσεις κάθε σχολείου**.

- Ο βαθμός κάθε μαθητή προέκυψε από τη σειρά κατάταξής του στο τμήμα και από το παρελθόν του σχολείου του.
- Τμήματα με **λιγότερους από πέντε υποψηφίους** εξαιρέθηκαν: εκεί ίσχυσε ο βαθμός του εκπαιδευτικού.
- Λίγες ημέρες αργότερα οι βαθμοί του μοντέλου **αποσύρθηκαν**.

# Τι κοινό έχουν οι δύο περιπτώσεις;

- 1 Ένα μοτίβο που ισχύει για ομάδες **εφαρμόστηκε σε πρόσωπα**, σε απόφαση με βαρύτητα.
- 2 Ο ενδιαφερόμενος δεν είχε τρόπο **να μάθει το σκεπτικό** ούτε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
- 3 Η ανάλυση **ανά ομάδα** είτε δεν δημοσιεύθηκε είτε δεν έδειξε πρόβλημα. Τις διαφορές τις ανέδειξαν άλλοι, εκ των υστέρων.

## Για συζήτηση

- Θα δεχόσασταν βαθμό που προκύπτει από το ιστορικό του σχολείου σας;
- Αν σας χαρακτήριζε ένα σύστημα «υψηλού κινδύνου», τι θα θέλατε να μάθετε, και από ποιον;
- Ποιος οφείλει να ελέγξει τα σφάλματα ανά ομάδα πριν από τη χρήση: ο προμηθευτής ή το ίδρυμα;

# Ανατομία μιας παρέμβασης

|                    |                                                                                                        |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Για ποιον;         | Κατώφλι ή κατάταξη, με βάση το κόστος των σφαλμάτων, τη δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης.      | στόχευση |
| Τι;                | Η ενέργεια αντιστοιχεί <b>στην αιτία</b> , όχι μόνο στον βαθμό κινδύνου.                               | ενέργεια |
| Από ποιον;         | Αυτόματο μήνυμα, διδάσκων ή σύμβουλος σπουδών. Ποιος βλέπει την πρόβλεψη και ποιος αποφασίζει.         | πρόσωπο  |
| Πότε;              | <b>Αρκετά νωρίς</b> ώστε να προλαβαίνει να αλλάξει κάτι, <b>αρκετά αργά</b> ώστε να υπάρχουν δεδομένα. | χρόνος   |
| Με ποια διατύπωση; | Τι ακριβώς διαβάζει ο φοιτητής, και τι καλείται να κάνει στη συνέχεια.                                 | μήνυμα   |

«Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;»

**Πέντε αποφάσεις, καμία από τις οποίες δεν τη λαμβάνει το μοντέλο.**

# Τύποι παρεμβάσεων

## Αυτοματοποιημένες

Μηνύματα υπενθύμισης, ειδοποιήσεις, εξατομικευμένα μηνύματα. **Κοστίζουν ελάχιστα** ανά φοιτητή.

**Στο παράδειγμα:** το μήνυμα χωρίς χαρακτηρισμό κινδύνου.

## Εκπαιδευτικές

Συναντήσεις με σύμβουλο, επιπλέον υποστήριξη, φροντιστηριακή διδασκαλία. **Περιορίζονται από τη δυναμικότητα.**

**Στο παράδειγμα:** το φροντιστηριακό εργαστήριο και η προσωπική επικοινωνία.

## Εκπαιδευτικού υλικού

Προσαρμοσμένο περιεχόμενο, εναλλακτικοί πόροι. **Ωφελούν όλους**, επισημασμένους και μη. **Στο παράδειγμα:** ο πίνακας πληροφοριών δεν είχε καμία.

Η ίδια πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει και στις τρεις.

**Ποια ταιριάζει εξαρτάται από την αιτία, όχι από τον βαθμό κινδύνου.**

# Δύο δρόμοι, δύο παρεμβάσεις

## ● Απομακρύνονται (127)

- **Αιτία:** χαμηλή δέσμευση.  
**Δείκτης:** έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα.
- **Παρέμβαση:** προσωπική επικοινωνία, διερεύνηση εμποδίων, στόχος για το επόμενο φύλλο.
- **Δεν βοηθά:** ένα φροντιστήριο στη σύνταξη.

## ● Δυσκολεύονται με τον κώδικα (98)

- **Αιτία:** χαμηλή δεξιότητα.  
**Δείκτης:**  $P(E \rightarrow S)$  κάτω από 0,35.
- **Παρέμβαση:** φροντιστηριακό εργαστήριο, εναλλακτικό υλικό.
- **Δεν βοηθά:** μια υπενθύμιση προθεσμίας.

**Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κάνει την ίδια διάκριση σε πραγματική λειτουργία:  
άλλη ενέργεια για τον κίνδυνο αποτυχίας, άλλη για τον κίνδυνο εγκατάλειψης.**

# Το ίδιο μήνυμα σε δύο διατυπώσεις

## ● Χαρακτηρισμός

- «Το σύστημα σάς κατατάσσει σε υψηλό κίνδυνο αποτυχίας στο μάθημα.»
- **Χαρακτηρίζει το πρόσωπο**, όχι ό,τι παρατηρήθηκε.
- Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
- Αποστολέας: το σύστημα.

## ● Παρατήρηση και επόμενο βήμα

- «Είδα ότι δεν έχετε υποβάλει τα δύο τελευταία φύλλα ασκήσεων. Τι σας εμποδίζει; Το επόμενο φύλλο λήγει την Πέμπτη. Αν κάτι σας δυσκολεύει, γράψτε μου.»
- **Περιγράφει ό,τι παρατηρήθηκε**, χωρίς ποσοστό κινδύνου.
- Προτείνει ένα **συγκεκριμένο επόμενο βήμα**.
- Υπογράφει ο διδάσκων, με το όνομά του.

**Οι φοιτητές εκτιμούν την ανατροφοδότηση που **εστιάζει στο έργο** και δείχνει ότι ο διδάσκων ενδιαφέρεται.**

# Η ακριβής πρόβλεψη δεν αρκεί: δύο αξιολογήσεις

## ● Ολλανδία: πανεπιστήμιο

- Οι σύμβουλοι σπουδών έλαβαν την εκτίμηση κινδύνου κάθε πρωτοετούς φοιτητή.
- Ο εντοπισμός ήταν ακριβής.
- Τυχαιοποιημένο πείραμα πεδίου: η εγκατάλειψη **δεν μειώθηκε**, η επίδοση δεν βελτιώθηκε.

## ● Ουισκόνσιν: δημόσια σχολεία

- Σχεδόν μία δεκαετία, πάνω από 200.000 μαθητές. Το σύστημα DEWS ιεραρχεί σωστά κατά κίνδυνο (AUC 0,80).
- Χαρακτηρισμός «υψηλού» αντί «μέτριου» κινδύνου: **+4,8** ποσοστιαίες μονάδες στην αποφοίτηση, με διάστημα εμπιστοσύνης από -2 έως +11,6. Το μηδέν δεν αποκλείεται.
- Μόνο με στοιχεία του σχολείου και της περιοχής, η στόχευση είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική.

**Και στις δύο ο εντοπισμός ήταν ακριβής.**

**Κατά τους συγγραφείς, έλειπαν **οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις**.**

# Τι λειτούργησε και τι όχι;

## ● Δεν απέδωσαν

- Μηνύματα ενθάρρυνσης σε όσους προβλεπόταν ότι θα εγκαταλείψουν (διαδικτυακό πρόγραμμα του MIT): το μοντέλο εντόπιζε το 80% των εγκαταλείψεων, τα μηνύματα ανοίγονταν, **η εγκατάλειψη δεν μειώθηκε**.
- Πίνακας πληροφοριών με την προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, σε 556 πρωτοετείς μαθήματος Java: περισσότερη δραστηριότητα, **ίδια επίδοση στην εξέταση**.

## ● Απέδωσαν

- Αναμόρφωση του περιεχομένου που προκαλούσε τη δυσκολία, ώστε να γίνει προσιτότερο (στο ίδιο πρόγραμμα του MIT): **η εγκατάλειψη μειώθηκε**. Φτάνει και σε όσους το μοντέλο δεν επισήμανε.
- Μηνύματα που έθεταν στόχο για την τρέχουσα δραστηριότητα, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας: **η εγκατάλειψη μειώθηκε**.

**Απέδωσαν οι ενέργειες που άγγιζαν την αιτία ή ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο.**

**Μόνο όμως τα αριστερά ευρήματα προέρχονται από πειράματα με κλήρωση.**

# Πώς θα γνωρίζετε αν λειτούργησε η δική σας παρέμβαση;

**Επισημασμένοι έναντι μη επισημασμένων**

Δεν αποτελεί έγκυρη σύγκριση: οι δύο ομάδες **διαφέρουν εκ κατασκευής**, όπως όσοι ανοίγουν έναν πίνακα πληροφοριών και όσοι όχι.

όχι

**Κλήρωση μεταξύ των επισημασμένων**

Όταν η δυναμικότητα δεν επαρκεί για όλους, η τυχαία επιλογή είναι **και δίκαιη και αξιολογήσιμη**.

τυχαιοποίηση

**Εκατέρωθεν του κατωφλίου**

Όσοι βρίσκονται ακριβώς πάνω και κάτω είναι **σχεδόν όμοιοι** — διαφέρουν μόνο στην παρέμβαση. Έτσι αξιολογήθηκε το σύστημα του Ουισκόνσιν.

ασυνέχεια παλινδρόμησης

**Σταδιακή εφαρμογή**

Τα τμήματα που ξεκινούν αργότερα λειτουργούν **ως ομάδα σύγκρισης**.

σταδιακή εισαγωγή

Και για την εργασία σας: **με τι συγκρίθηκε** η ομάδα που έλαβε την παρέμβαση;

## Βασικά συμπεράσματα

- 1 Το κατώφλι, η δυναμικότητα και το κριτήριο δικαιοσύνης **είναι αποφάσεις**: λαμβάνονται ρητά, πριν από τη χρήση του μοντέλου.
- 2 Κάθε σφάλμα **αφορά πρόσωπο**. Το κόστος του το ορίζει η παρέμβαση που ακολουθεί.
- 3 Η ακριβής πρόβλεψη **δεν είναι παρέμβαση**. Αποδίδουν οι ενέργειες που αντιμετωπίζουν την αιτία, και η απόδοσή τους ελέγχεται.

# Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε 15'

15:00

Στο Μέρος 2: το Εργαστήριο 2 σε ομάδες, ποιοι φοιτητές θα λάβουν ποια βοήθεια, με πραγματικά δεδομένα.